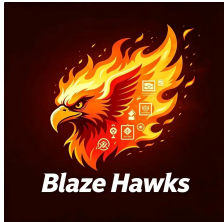


第二届星瀚杯“全国大学生法律 AI 应用”创新挑战赛

暨第四届星瀚杯“走进企业的法律课”公益大赛法律 AI 应用赛道

创意方案

参赛同学/团队填写，作为第二赛段选拔/分组的依据

姓名 1	何渝凡	学校及学院	北京大学国际法 学院	班级	2024 级 01 班
姓名 2	王健俊	学校及学院	深圳技术大学人 工智能学院	班级	24 数科三班
姓名 3		学校及学院		班级	
产品名称:	火鹰合规 Blaze Hawks 				
1. 产品理念： 参赛产品对企业法务部有何帮助？（角度提示：企业法务部的日常工作中，存在怎样的痛点、难点；有什么具体需求。该产品投入使用后，对相关难点、痛点或需求的解决，有何帮助或意义？）					
跨境电商企业法务部在日常工作中面临三大核心痛点： 【痛点一：法规信息碎片化】企业出口产品到多个市场（欧盟、美国、中国、中东、东南亚等），每个市场的法规散落在不同来源：欧盟有 REACH、RoHS、GPSR、RED、DSA、AI Act 等 20+法规，美国有 FCC、CPSIA、TSCA、DOT、UL 标准等，中国有出口管制法、两用物项清单、境外投资管理办法等，中东有阿联酋、沙迦、沙特 G-Mark 等。法务人员需要登录不同政府网站查找法规，阅读 PDF/HTML 格式的原始法规文本，对比多个市场的要求差异，整理关键条款形成内部报告。平均每次合规审查耗时 2-5 个工作日，效率极低。 【痛点二：合规风险识别滞后】通常产品设计和出口已完成，才发现不符合目标市场的法规要求，导致：产品被海关扣押或销毁，货值损失 100%；高额罚款，最高可达年营收的 10%；					

【火鹰合规的解决方案】产品投入使用后，对上述难点的帮助和意义：(1) 将合规审查时间从 2-5 个工作日缩短到 5 分钟，用户上传产品图片，AI 自动识别产品类别，根据多市场搭建法规知识库（86 个官方法规文件，12M+ 字符语料，覆盖 12 个主权国家/地区+2 个国际级体系（目前已搭建的数据库，持续更新中））并行检索，生成带精确法规引用的合规报告；

[illegible]

(2) 每条结论附精确法规引用 (Article No.+页码)，解决引用模糊问题，用户可以直接定位到具体条款，无需自行解读复杂法规原文；(3) 提供可操作的整改建议和预估费用，法务人员可以直接按报告步骤执行，无需自行研究整改方案；(4) 成本从传统方式 2-5 万元/次降低到 99 元/月起，大幅降低中小企业合规门槛。

2. 产品设计：参赛产品具备怎样的功能？以什么形式交付给企业法务部？（比如：网页、APP、小程序、智能体、插件、API 服务、垂直工具等）参赛队伍交付该产品的技术路径？

【产品形态】网页端应用（Web App）+API 服务（多语言支持）



图 3 产品 web 页面首页



图 4 web 页面英文版

【核心功能】

- (1) 图片上传与产品识别：支持上传产品图片（JPG/PNG/WebP，最大 10MB），AI Vision 自动识别产品类别（电子产品/玩具/电池/纺织品等）、品牌、型号，支持批量上传多张图片。





图 7 目标市场可选择



图 8 分析产品合规过程

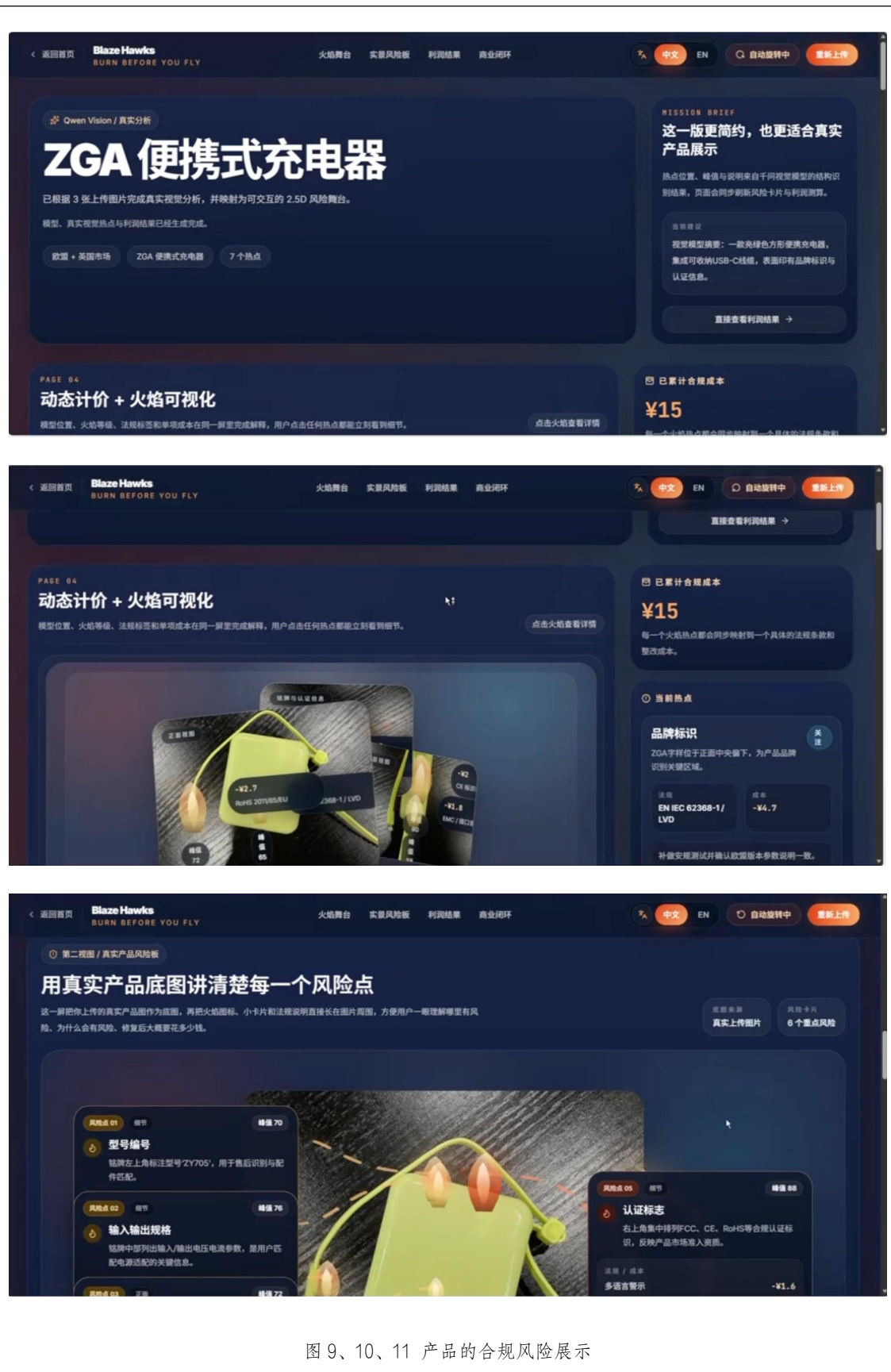


图 9、10、11 产品的合规风险展示



图 12 产品的出海合规成本及出海利润

(3) 合规报告生成：Markdown 格式报告支持复制和分享，每条风险附精确法规引用（Article No.+页码），提供 PDF/DOCX 导出功能。

① 真实视觉分析重点风险 一款亮绿色方形便携充电器，集成可收纳 USB-C 线缆，表面印有品牌标识与认证信息。 单日罚款可达高位区间，且平台整改时效非常短。 Listing 下架后会影响广告表现与自然排名恢复。 生成完整合规报告 导出利润测算表	☐ AIDecisionReport_demo.docx	2026/5/25 20:59	DOCX 文档	11 KB
	☐ AIDecisionReport_demo.pdf	2026/5/25 20:59	WPS PDF 文档	564 KB
	☐ AI决策报告_demo.docx	2026/5/25 20:59	DOCX 文档	11 KB
	☒ AI决策报告_demo.pdf	2026/5/25 20:59	WPS PDF 文档	627 KB
	☐ ComplianceReport_demo_REJECTED....	2026/5/25 20:59	DOCX 文档	11 KB
	☒ ComplianceReport_demo_REJECTED....	2026/5/25 20:59	WPS PDF 文档	570 KB
	☐ ComplianceRoadmap_demo.docx	2026/5/25 20:59	DOCX 文档	11 KB
	☒ ComplianceRoadmap_demo.pdf	2026/5/25 20:59	WPS PDF 文档	574 KB
	☐ CostProfitAnalysisReport_demo.docx	2026/5/25 20:59	DOCX 文档	12 KB
	☒ CostProfitAnalysisReport_demo.pdf	2026/5/25 20:59	WPS PDF 文档	593 KB
	☐ 成本利润分析报告_demo.docx	2026/5/25 20:59	DOCX 文档	12 KB
	☒ 成本利润分析报告_demo.pdf	2026/5/25 20:59	WPS PDF 文档	672 KB
	☐ 合规报告_demo_REJECTED.docx	2026/5/25 20:59	DOCX 文档	12 KB
	☒ 合规报告_demo_REJECTED.pdf	2026/5/25 20:59	WPS PDF 文档	658 KB
	☐ 合规路线图报告_demo.docx	2026/5/25 20:59	DOCX 文档	11 KB
	☒ 合规路线图报告_demo.pdf	2026/5/25 20:59	WPS PDF 文档	631 KB

图 13、14 合规报告可导出下载

(4) 整改建议与资源对接：每条风险附带具体整改步骤，推荐合规方案和预估费用，链接相关法规原文。本产品生成的合规报告示例如下图及 zip 压缩包中的“产品生成的合规报告示例”所示。



火震合规 · 合规扫描报告

45

等级: D
品类: electronics
市场: 欧盟、美国

拒绝

降级合规分析报告: USB 智能加湿器

当前为离线降级报告: 后端 RAG/LLM

服务不可用时生成, 用于保障演示和业务流不中断。结论靠保守, 正式出货前仍需要以实验室报告和官方法规为准。

1. 总体判断

该产品属于小型电子电路/家居加湿类产品, 目标市场为欧盟和美国。基于图片可见信息, 当前状态建议判定为 REJECTED / 暂不建议上架。

主要原因:

- 铭牌未看到完整 CE 标识、型号、制造商/责任人和批次追溯信息。
- 包装与说明书缺少多语言安全警示、WEEE/EPR、回收和/或误用提示。
- 产品涉及 USB 供电、雾化片、水箱和塑料外壳, 需要补充电气安全、EMC、阻燃和异常工作测试。

2. 关键风险

风险类	严重度	影响市场	业务影响	建议动作
CE/DoC/技术文件缺失	严重	EU/UK	平台审核失败, 海关扣 缴, 召回风险	先完成 LVD/EMC/RoHS 技术文件包
标签和责任人信息不足	严重	EU	GPSR 下架, 售后追溯失败	补齐欧盟责任人、制造 商、批次号
多语言警示不足	中高	EU/US	客诉、差评、平台资料 缺失	更新包装和说明书
电气和水箱结构证据不足	严重	EU/US	安全事故、退货、保险 拒赔	做温升、跌落、异常工 作、防水结构评估
EPR/WEEE 未登记	中高	DE/FR	平台限制销售、罚款	建立包装、电路、可能 的电池 EPR 台账

3. 推荐整改排期

阶段	时间	负责人	产出
资料冻结	第 1-2 天	产品/采购	锁定 BOM、供应商、适配器 型号、外壳材料
标签包装整改	第 3-7 天	设计/合规	铭牌、包装、说明书、多语言 警示
预扫测试	第 1-2 周	实验室	EMC 预扫、电气安全、温升和 异常工作结果
正式认证	第 3-5 周	实验室/合规	CE 技术文件、DoC、RoHS/REACH 报告
上架复核	第 5 周	运营/法务	listing 文案、证书归档、EPR 编号

4. 上线建议

短期可以先用于内部选品和成本测算, 不建议直接进入欧盟/美国销售。若必须赶上架, 建议只开放低风险测试渠道, 并把
页面库存、广告预算和仓储库存控制在小批量范围内。

法规证据命中明细

#	市场	法规/文件	条款	匹配度
1	EU	EU GPSR 通用产品安全法规	Art. 9	0.86
2	EU	低电压指令	Annex I	0.83
3	EU	EMC 指令	Art. 6	0.80
4	EU	RoHS 指令	Art. 4	0.78
5	US	FCC Part 15	15.101	0.72
6	US	Consumer Product Safety Act	General Duty	0.68

图 15 导出的《合规报告》示例

火震合规 · 合规扫描报告

合规路线图报告

会话 ID: demo

当前状态: 拒绝

路线图概览

项目	值
当前状态	拒绝
预计总工期	35 天
预计成本	¥24K-72K
里程碑数量	5

里程碑时间表

#	任务	状态	工期	成本	关键资料
1	冻结产品资料与供应链清单	已完成	2 天	¥0-2K	产品规格书、BOM 清单、供应商证书
2	完成铭牌、说明书和包装整改	进行中	5 天	¥1.5K-5K	铭牌图稿、包装刀模、多语言说明书
3	执行 EMC 与电气安全预扫	待处理	10 天	¥12K-35K	样机、电路图、测试委托单
4	形成 CE/FCC/RoHS 技术文件包	待处理	14 天	¥8K-25K	DoC、测试报告、风险评估、供应商 声明
5	完成上架复核与小批量试销	待处理	4 天	¥2K-5K	Listing 文案、证书归档、EPR 编号

步骤详情与验收标准

步骤 1: 冻结产品资料与供应链清单

锁定 BOM、适配器型号、外壳材料、水箱结构和供应商证书, 避免测试过程中频繁变更。

- 交付物齐全: 产品规格书、BOM 清单、供应商证书。
- 状态更新有负责人、日期和可追溯证据, 不只保留口头结论。
- 完成后需回填到合规报告、决策报告和利润测算, 确保四个结果场景一致。

步骤 2: 完成铭牌、说明书和包装整改

补齐 CE、责任人、批次追溯、WEEE、回收标识和 EN/DE/FR/ES/IT 五语安全警示。

- 交付物齐全: 铭牌图稿、包装刀模、多语言说明书。
- 状态更新有负责人、日期和可追溯证据, 不只保留口头结论。
- 完成后需回填到合规报告、决策报告和利润测算, 确保四个结果场景一致。

步骤 3: 执行 EMC 与电气安全预扫

完成温升、异常工作、跌落、阻燃和 EMC 预扫, 确认是否需要结构或电源方案调整。

- 交付物齐全: 样机、电路图、测试委托单。
- 状态更新有负责人、日期和可追溯证据, 不只保留口头结论。
- 完成后需回填到合规报告、决策报告和利润测算, 确保四个结果场景一致。

步骤 4: 形成 CE/FCC/RoHS 技术文件包

归档 DoC、风险评估、测试报告、供应商声明和 SKU 级证据清单。

- 交付物齐全: DoC、测试报告、风险评估、供应商声明。
- 状态更新有负责人、日期和可追溯证据, 不只保留口头结论。
- 完成后需回填到合规报告、决策报告和利润测算, 确保四个结果场景一致。

步骤 5: 完成上架复核与小批量试销

复核 listing 文案、证书归档、EPR 编号和售后承诺, 先以小批量验证转化和退货表现。

- 交付物齐全: Listing 文案、证书归档、EPR 编号。
- 状态更新有负责人、日期和可追溯证据, 不只保留口头结论。
- 完成后需回填到合规报告、决策报告和利润测算, 确保四个结果场景一致。

执行建议

- 优先处理会阻断上架的拒绝项和平台强制字段, 再处理可并行优化项。
- 每个节点都应保留文件版本、负责人、日期和验证状态, 方便后续审计。
- 路线图完成后应重新导出合规、决策和利润报告, 确认风险与成本口径一致。

图 16 导出的《合规路线图报告》示例



火鹰合规 · 合规成本与利润分析报告

火鹰合规 · 合规扫描报告

产品: USB 智能加湿器 市场: EU 2026/5/25

推荐模式
\$1
风险敞口 \$6800

合规模式
\$7
风险敞口 \$600

一、成本对比明细 (合规模式 vs 推荐模式)

成本项	推荐模式	合规模式	差值
BOM材料成本	\$9.10	\$11.80	\$2.60
包装与印刷	\$0.25	\$0.55	\$0.30
认证摊销	\$0.05	\$0.35	\$0.30
EPR运营费	\$0.00	\$0.28	\$0.28
售后/保修预留	\$0.45	\$0.75	\$0.30
物流与渠道	\$6.00	\$6.10	\$0.10
总直接成本	\$15.95	\$19.63	\$3.68

二、收益对比

收益项	推荐模式	合规模式	差值
平均售价 (ASP)	\$19.99	\$29.99	\$10.00
毛利额	\$0.71	\$7.46	\$6.75
毛利率	3.6%	24.9%	—

三、风险调整后净收益对比

模式	毛利额	风险敞口	经风险调整净收益
合规模式	\$7.46	\$600	\$1.46
推荐模式	\$0.71	35-50% 扣押概率	\$-67.29

• 推荐模式在欧盟平台审核中容易被要求补证；小批量也可能触发仓储冻结。

四、盈亏平衡分析

分析项	推荐模式	合规模式	说明
-----	------	------	----

火鹰合规 · 合规成本与利润分析报告 · demo · 第 1/3

二、收益对比

收益项	推荐模式	合规模式
平均售价 ASP	\$19.99	\$29.99
单台毛利 GP	\$0.71	\$7.46
毛利率	3.6%	24.9%

三、风险调整后收益

推荐模式看似成本低，但一旦遇到平台补证、扣仓、批量退货或召回，单次损失可能覆盖数百台利润。合规模式虽然增加前置成本，但能换取更稳定的上架、广告投放和渠道合作。

四、盈亏平衡

- 合规溢价: 23%
- 预估盈亏平衡点: 545 台
- 定价策略: 以 \$29.99 作为合规入门价，优先保证转化率和评价数量。

五、关键结论

- 保守修复版适合赶首批上架：单台成本增加约 \$3.68，但风险敞口下降约 91%。
- 合规方案直接成本增加约 \$3.68/台，但显著降低平台下架、扣仓和召回风险。
- 建议把证书、标签、EPR 和测试报告做成 SKU 级台账，避免后续扩市场时重复补充资料。
- 若预算有限，优先完成铭牌/说明书/RoHS/EMC 预扫；若做长期款，应同步布局品牌包装和延保。

六、法规与运营依据

- EU GPSR (EU) 2023/988 通用产品安全法规
- LVD 2014/35/EU / EMC 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU / REACH (EC) No 1907/2006
- WEEE 2012/19/EU / 德国 VerpackG, ElektroG
- FCC Part 15 / 美国消费品安全通用文

分析项	推荐模式	合规模式	说明
合规溢价	—	23%	成本增加 23%
盈亏平衡台数	—	545 台	约 545 台
建议定价	—	\$30	以 \$29.99 作为合规入门价，优先保证转化率和评价数量。

- 定价策略: 以 \$29.99 作为合规入门价，优先保证转化率和评价数量。

五、关键结论

- 保守修复版适合赶首批上架：单台成本增加约 \$3.68，但风险敞口下降约 91%。
- 合规方案直接成本增加约 \$3.68/台，但显著降低平台下架、扣仓和召回风险。
- 建议把证书、标签、EPR 和测试报告做成 SKU 级台账，避免后续扩市场时重复补充资料。
- 若预算有限，优先完成铭牌/说明书/RoHS/EMC 预扫；若做长期款，应同步布局品牌包装和延保。

六、法规引用

- EU GPSR (EU) 2023/988 通用产品安全法规
- LVD 2014/35/EU / EMC 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU / REACH (EC) No 1907/2006
- WEEE 2012/19/EU / 德国 VerpackG, ElektroG
- FCC Part 15 / 美国消费品安全通用文

完整分析报告

方案 A: 保守修复版: USB 智能加湿器 合规成本与利润分析

当前为降本降风险报告。金额为演示估算，用于展示成本结构和决策逻辑；正式报价前应替换为真实 BOM、物流、认证报价和平台费率。

一、成本对比

成本项	推荐模式	合规模式	说明
BOM	\$9.10	\$11.80	外壳、电源、雾化片、阻燃料
包装与印刷	\$0.15	\$0.55	多语言警示、追溯码、回收标识
认证摊销	\$0.05	\$0.35	CE/FCC/RoHS/EMC 等按销量摊销
EPR/WEEE	\$0.00	\$0.28	包装、电路、可能的电池责任
售后预留	\$0.45	\$0.75	合规模式含更清晰保修承诺
物流渠道	\$6.00	\$6.10	海外仓/平台仓基础成本
总直接成本	\$15.95	\$19.63	合规溢价 23%

火鹰合规 · 合规成本与利润分析报告 · demo · 第 2/3

火鹰合规 · 合规扫描报告

AI 决策报告

会话 ID: demo

拒绝 · 风险等级: HIGH

决策概览

项目	结论
决策结果	拒绝
风险等级	HIGH
报告范围	法规证据、智能体错误、整改动作和上线门槛

决策摘要

AI 决策链路基于图片、法规检索和成本影响综合判断：当前资料不足以支持欧盟/美国正式上架，应先完成证据补齐和小批量复核。

关键发现

- 铭牌缺少 CE、型号、制造商/责任人和批次追溯信息。
- 包装与说明书缺少多语言安全警示、WEEE/EPR 和进口商联系方式。
- USB 供电、水箱和塑料外壳组合需要补充电气安全、EMC、温升和异常工作测试。
- 合规投入会增加前置成本，但能显著降低平台下架、扣仓和召回风险。

节点证据矩阵

节点	状态/置信度	推理依据
视觉识别	MOCK / 91%	图片中可见铭牌信息不完整，包装安全标识不足。
法规检索	FALLBACK / 86%	命中 GPSR, LVD, EMC, RoHS, FCC 等与电子加湿器高度相关的要求。
报告生成	MOCK / 68%	生成合规、利差、路线图和决策四个结果摘要。
保守校验	WARN / 61%	缺少实验室原始报告和正式证书，因此维持高风险裁决。

建议行动计划

- 暂缓正式上架：优先补齐铭牌/说明书、DoC、LVD/EMC/RoHS 技术文件和 EPR 台账，再进行小批量试销。
- 冻结产品铭牌、说明书、包装和供应链资料，避免整改期间连续变更输入。
- 提高风险项优先补齐测试报告、DoC/声明文件、责任人/进口商信息和批次追溯字段。
- 完成内部复核后再进行小批量试销；若仍有拒绝项，先暂停目标市场上架。

图 17 导出的《成本利润分析报告》及《AI 决策报告》示例



【技术路径】

整体架构：前端（Next.js 16.2.4+React 19.2.4）→ HTTP POST → 后端（Python FastAPI+LangGraph 1.1.6, 端口 8001）→ LangGraph Agentic RAG Pipeline→数据层（FAISS 向量检索+BM25 关键词检索）

核心技术实现：

- (1) 图片分析：使用 mimoTalk Vision API（基于 Anthropic SDK）分析用户上传的图片，自动识别产品类别、品牌、型号。
- (2) 混合检索：采用 Dense（向量）+BM25（关键词）+RRF 融合的混合检索策略。向量检索使用 FAISS IndexFlatIP（内积索引），关键词检索使用 jieba 中文分词（英文词项保护保留 "RoHS"、"Article" 等专有名词），RRF 融合（k=25）平衡两路排名偏差 $score(d)=\sum(1/(k+rank_d_in_list_i))$ for all lists。
- (3) Parent-Child 双层分块：法律文本按 Article 边界切分。Child Chunk（200-300 tokens）用于精确检索，按 Article/Section/条边界切分，保持法律条款完整性。Parent Chunk（800-1000 tokens）用于 LLM 完整上下文，由 2-4 个相邻 Article 组合。Contextual Prepending 在 embedding 前拼接法规名和条款编号前缀，例如原始文本 "Article 22 聚合物的注册要求..." 变为 "[REACH(EC)1907/2006][第 VIII 章注册][Article 22]Article 22 聚合物的注册要求..."，提升语义召回精度 30%+，解决一词多义问题，减少 LLM 幻觉。
- (4) Must-Check 强制注入：不同产品类别有必须检查的法规，即使向量检索命中数为零也会强制注入。electronics 强制检查 RoHS Annex II、REACH Article 22、GPSR Article 5；toys 强制检查 EN 71-3、REACH Annex XVII；battery 强制检查欧盟新电池法 2023/1542、REACH Article 22；textiles 强制检查 REACH Annex XVII Item 43、Oeko-Tex。
- (5) NLI 引用验证：使用自然语言推理验证 AI 结论的法规依据。提取报告中的法规引用（如 "[REACH Article 22]"），解析出 regulation+article+引用位置，与检索到的原文 chunks 进行 NLI 交叉验证，计算归因分数=(验证通过数/总引用数)×引用覆盖率。软门决策：PASS (≥0.9) 正常展示，WARN (0.5-0.9) 展示+警告横幅，REJECTED (<0.5 或存在矛盾) 拒绝展示触发重生成。当 NLI 模型不可用时，自动降级为文本重叠法（重叠率>50%视为通过，

降级后准确率约 85%)。

(6) 多市场并行: 使用 LangGraph Send()API 实现多市场 fan-out 并行检索。执行时序: T0 QueryPlanner 生成 3 个子查询, T1-T2[EU]+[US]+[CN]并行检索同时执行, T3 所有市场完成 Synthesis 汇聚, T4-T5 Generate+Verify, T6 返回最终报告。总耗时: $\max(\text{各市场检索时间}) + \text{生成时间}$ 约 3-5 分钟。支持 HyDE 风格重检索循环 (最多 2 轮): 当第一轮检索结果引用不足时, 使用 LLM 生成假设性回答作为新查询重新检索。

(7) 三层 Embedding 降级策略: 确保零 API 依赖。优先级 1 OllamaEmbedder (本地部署, nomic-embed-text 768 维, 本地 CPU 运行无需 GPU, 完全免费 MIT 协议, 零网络依赖零隐私风险) → 优先级 2 LocalEmbedder (本地部署, Qwen3-Embedding-0.6B 1024 维, 本地 GPU 或 CPU, MIT 协议零费用, 更高精度支持中文) → 优先级 3 ModelScopeEmbedder (云端 API, Qwen3-Embedding-0.6B API, 按量计费约 0.01 元/千次, 弹性扩展作为降级备用)。系统启动时探测可用 embedder, 运行中每 5 分钟探测一次状态, 切换延迟 < 1 秒用户无感知。

【部署方式】(1) SaaS 模式: 云端部署按订阅收费; (2) 私有部署: Docker 一键部署适合大型企业; (3) API 集成: 提供 RESTful API 支持 ERP/CRM 集成。

3. 可行性分析:

现阶段, 参赛队伍设计、研发该产品, 所需的时间成本、费用成本等, 如何?

面向企业法务部销售的时候, 你预备如何定价? (即, 你的产品盈利模式、收费模式是怎样的?)

企业法务部使用该产品的时候, 是否还有其他费用, 成本如何? (例如: token)

如果要对产品进行迭代, 或者, 与企业在用的其他产品打通, 是否便捷、成本是否可控?

【时间成本和费用成本】

研发阶段预估 6 个月 MVP: 架构设计 2 周+前端开发 8 周+RAG 服务 10 周+语料库建设 6 周+测试优化 4 周+文档整理 4 周=34 周 (约 8 个月; 但团队成员效率高, 且从星瀚杯比赛公布就开始制作产品, 目前已完成绝大部分, 已形成产品 demo, 后续仅需在云服务器部署即可)。

2 人团队配置:

-成员 A-何渝凡: 负责法律收集、写报告、调研市场、语料库搭建

-成员 B-王健俊：负责全部开发（前端、后端、算法、部署）

费用成本（制作 demo）：demo 已经制作完成，目前只剩购买云服务器的价格，以及日后调试使用 token 的价格（合计 1000 元之内）

费用成本（若产品要商业化真实投入使用）：人力成本约 20-30 万元（按市场价 50%计算，两人已投入完成），云服务器约 500 元/月 $\times 6=3000$ 元，API 调用 LLM+Embedding 按量计费约 2000 元，域名/SSL 约 500 元/年，其他测试杂费约 700 元，总计约 25 万元，去掉已投入的人力成本，需 5 万左右。

【盈利模式和定价】

SaaS 订阅模式：免费版 0 元每月 3 次扫描，入门版 49 元/月每月 50 次扫描，专业版 199 元/月无限扫描+PDF 导出+历史记录，企业版 599 元/月多用户协作+API 访问+优先支持。

API 服务（高利润率）：按调用次数计费 0.1 元/次，月消费满 1 万次 8 折（0.08 元/次），满 10 万次 6 折（0.06 元/次），适合 ERP/CRM 集成客户。示例：中型跨境电商月均 2000 次调用 200 元/月，物流服务商月均 5 万次调用 4000 元/月（8 折）。

增值服务：私有部署 5-20 万元/次，法规库定制 1-3 万元/年，培训服务 3000 元/人/天，认证咨询 5000-20000 元/次。



图 18 产品中的订阅页面展示

【其他费用和成本】

用户使用产品时的费用：基础使用注册即可获得 3 次免费扫描无其他隐性费用，Token 费用报告生成使用 LLM Token 费用已包含在订阅费中不额外收取，API 调用 API 服务按次计费费用透明。

【产品迭代和系统打通】

迭代便捷性: Docker 一键部署版本更新不影响用户, 敏捷开发每 2 周一个迭代, 基于用户反馈快速优化, 法规库每周更新。

系统集成: 提供标准化 RESTful API 文档完整, 支持 Webhook 回调, 支持 CSV/JSON 导入产品数据, 可对接企业现有 ERP 系统, 迁移历史数据需要 1-2 周重新配置切换成本高用户粘性强。

4. **产品研发规划:** 现在, 参赛队伍已经有了产品理念与方案, 那么, 在实际开发的时候, 参赛队伍的开发进度会如何规划? (雏形、测试、更新等) 以及, 参赛队伍会如何分工? (如涉及)

【开发进度规划】

阶段一[目前已完成 80%, 仍需完善数据库及部署服务器]: 核心功能 MVP (第 1-2 个月) 目标完成核心链路用户可完整使用。交付物: 图片上传+AI Vision 识别产品类别, 3 个核心市场 (EU/US/CN), 基础合规报告生成, 50 个法规文件。验收标准: 功能完整性 100%, 准确性>80%, 响应时间<5 分钟, 可用性>99%。

阶段二: 多市场扩展 (第 3-4 个月) 目标覆盖主要出口市场。交付物: 扩展到 10+市场 (EU/US/CN/UK/AU/SA/AE/JP 等), 200 个法规文件, Must-Check 强制注入机制, 优化检索算法 (RRF+融合)。验收标准: 市场覆盖率>60%主要出口市场, 准确性>85%, 检索召回率>90%。

阶段三: 商业化 (第 5-6 个月) 目标支持企业级使用实现商业收入。交付物: SaaS 平台上线, 定价策略执行, 多用户协作, API 服务开放, 支付集成。验收标准: 付费客户>50 个, 月收入>2 万元, 用户满意度>90%。

【团队分工】

2 人核心团队分工非常明确:

成员 A-何渝凡: 负责法律收集、写报告、调研市场、语料库搭建

职责包括: (1) 法律收集与整理-从各国政府网站、监管机构收集原始法规文本, 解析 PDF/HTML/DOCX 格式的法规文件, 按市场 (EU/US/CN 等) 和产品类别 (electronics/toys/battery/textiles 等) 分类整理, 建立法规语料库; (2) 报告撰写与优化-分析

RAG 生成的合规报告质量，标注错误引用和改进建议，优化 prompt 模板提升报告准确性，审核每条结论的法规引用准确性；(3) 市场调研-分析目标客户（中小型跨境电商）的合规需求，调研竞争对手产品功能和定价策略，收集用户反馈推动产品迭代，撰写合规知识库和用户指南。

成员 B-王健俊：负责全部开发

职责包括：(1) 前端开发-Next.js 页面开发（首页/上传/结果/报告），组件实现（图片上传、表单验证、动画、PDF 导出），用户交互优化；(2) 后端开发-FastAPI 服务架构（端口 8001），LangGraph 图编排（vision/query_planner/retriever/generator/verifier/refiner），RESTful API 设计与实现；(3) 算法开发-混合检索管线（FAISS+BM25+RRF 融合），Parent-Child 分块算法，Embedding 模型优化（三层降级策略），NLI 引用验证实现，Must-Check 规则配置；(4) 部署运维-Docker 容器化部署，FAISS 索引构建，语料库更新脚本，性能优化。

里程碑：M1（第 2 个月）成员 A 完成 50 个法规文件收集，成员 B 完成 RAG 核心链路和前端核心链路；M2（第 4 个月）成员 A 完成 200 个法规文件和报告优化，成员 B 完成 10+ 市场覆盖和 Must-Check 机制；M3（第 6 个月）成员 A 完成市场调研和用户指南，成员 B 完成 SaaS 平台和 API 服务。

5. 选手及团队对法律科技以及 AI 应用的理解

参考维度（可以由参赛选手各自单独论述，也可以集体作答）：

- (1) 结合你/你们的专业，你认为法律科技的核心定义是什么，其最核心的价值体现在哪里？
- (2) 你/你们了解的 AI 技术，能应用在法律领域的哪些具体场景？（受众可以是普通人，也可以是公、检、法、司、律为代表的法律职业共同体）
- (3) 在你/你们的认知中，AI 会对律师行业本身产生怎样的影响？
- (4) AI 在法律领域应用时，可能存在哪些技术或伦理层面的痛点？

【问题一：法律科技的核心定义和最核心的价值】

法律科技（LegalTech）是利用人工智能、大数据、云计算等技术手段，提升法律服务效率、质量和可及性的技术领域。

核心价值体现在三个层面：

(1) 效率提升：将重复性工作自动化（合同审查、法规检索），处理速度提升 10-100 倍，释放法务人员精力聚焦高价值工作。量化效果：传统合规审查 2-5 个工作日，AI 辅助 5 分钟，效率提升 500-1000 倍。

(2) 可及性增强：降低法律服务门槛，让中小企业也能获得专业合规支持，推动法律服务普惠化。99%的中小企业无法承担专业法务团队，法律科技让这些企业也能获得合规支持。

(3) 准确性保证：减少人为疏漏和错误，提供一致性的合规检查，实时监控法规变化。

【问题二：AI 技术能应用在法律领域的哪些具体场景】

结合我们的项目经验，AI 在法律领域可以应用于四类场景：

(1) 智能合规审查（本项目）：跨境电商出口产品到多个市场需要确认合规要求，自动化检查产品是否符合目标市场法规，实时监控多市场法规变化，生成可操作的整改建议。受众包括跨境电商企业（卖家、品牌方）、物流服务商、电商平台（亚马逊、Shopee 等）。

(2) 法律检索与研究：律师或法务人员需要查找相关法规和案例，自然语言查询法规（如“充电宝出口欧盟需要哪些认证？”），案例分析和类案推荐，判例预测和风险评估。受众包括律师、企业法务、法官/检察官。

(3) 合同处理：企业需要处理大量合同，智能合同审查和起草，关键条款提取和标注，风险点识别和建议。受众包括企业法务部门、律所、金融机构。

(4) 法律咨询：普通人需要法律建议，AI 律师助手，常见问题自动回答，初步法律评估和转介。受众包括普通大众、小微企业主、消费者。

【问题三：AI 对律师行业的影响】

我们认为 AI 不会取代律师，而是成为律师的强大工具。

工作模式改变：Before 律师=执行者（大量时间用于检索/阅读/撰写），After 律师=审核者（AI 处理基础工作，律师聚焦判断和决策）。时间分配变化：检索/阅读 80%→20%（AI 处理），分析/判断 15%→60%（律师专注），沟通/协商 5%→20%（不变）。

服务质量提升：AI 处理基础工作律师专注核心问题更快速，AI 覆盖更多法规和案例律师做深度分析更全面，AI 输出标准化律师做个性化决策更一致。

行业机会创造：AI 法律产品设计、法律科技咨询、合规培训服务、法律数据标注。预计基

基础法律工作（检索/审查）减少 70%，高端法律工作（诉讼/咨询）增加 50%，法律科技岗位增加 200%。

【问题四：AI 在法律领域应用的痛点】

技术层面痛点：

(1) 幻觉问题-AI 可能生成看似合理但错误的法律建议（编造不存在的法规条款、错误理解法规适用范围、遗漏重要例外情况），导致用户基于错误信息做出决策。应对措施：NLI 引用验证使用自然语言推理验证结论，软门机制归因分数<0.9 触发警告，透明可溯每条结论附精确 Article No.和页码，人工兜底明确告知 AI 辅助性质建议专业复核。

(2) 引用准确性问题-结论需要有可靠的法规依据但 AI 可能引用错误的法规版本、遗漏相关条款、误解条款含义。应对措施：语料库每周更新确保版本最新，多源验证交叉验证同一法规的不同来源，版本追溯每条引用标注法规版本和发布日期。

伦理层面痛点：

(1) 责任归属-AI 建议导致损失谁负责？

应对措施：明确告知 AI 辅助性质建议专业复核，区分 AI 建议和人工判断。

(2) 数据隐私-法律文本涉及商业机密上传云端有泄露风险。

应对措施：支持完全本地化部署数据不出户，全程 HTTPS 加密，最小化原则只收集必要的处理数据。

(3) 职业替代-如何平衡效率与就业？

应对措施：定位为律师工具而非替代，强调人机协作创造更大价值。

每环节不作字数限制；可多页/附件；请另附全部参赛人员的简历 (PDF 格式)